

FIAP

Modelagem Matemática e Computacional

Orientações gerais:

1. Essa atividade consiste em resolver o Global Solution proposto;
2. Esta atividade pode ser realizada em grupos de até três pessoas;
3. O prazo de entrega final é até 09/06 (terça-feira), às 23:55;
4. Casos de plágio receberão nota zero.

Global Solution

 Tema do Semestre: Indústria Espacial

A exploração espacial está impulsionando uma nova corrida tecnológica capaz de transformar setores como sustentabilidade, mobilidade, agronegócio, comunicação e inteligência artificial.

Instruções:

Na indústria especial, satélites geram grandes volumes de dados que podem ser usados para apoiar decisões em áreas como sustentabilidade, mobilidade, agronegócio, comunicação e inteligência artificial. Mais especificamente, as imagens captadas por satélites podem ser modeladas por meio de transformações lineares em álgebra linear, tal que cada imagem representa uma matriz. Diante disso, a atividade consiste em:

1. escolher um problema real que pode ser monitorado por satélites;
2. definir variáveis de entrada;
3. elaborar uma transformação linear matricial que transforme os dados de entrada;
4. elaborar (ou escolher) uma base de dados, ainda que fictícia, mas verossímil;
5. interpretação dos resultados.